作业目标：为什么需要证据与人工核验

- 任务：前沿问题文献综述（ 30 篇真实文献）+ 智能体完成综述
- 选题：LLM 智能体的**跨会话外部记忆**——组织、更新、可靠性
- 两条底线：**引用可回查**（反幻觉）与**人工核验**（不代签）

智能体架构与自适应工具选择（1/2）

- 协调 Agent：观察 RQ 覆盖缺口 $\rightarrow$ 选择工具 $\rightarrow$ 执行 $\rightarrow$ 记录
- 工具层：OpenAlex/Crossref/arXiv 检索、DOI/arXiv ID 去重、PDF 页级提取、证据/陈述/记忆事件溯源
- 持久化：追加式 JSONL，跨运行可恢复（supersedes 链）

一条真实的“论文—证据—陈述”路径（2/2）

- 逐字签名验证：改写/拼接被拒，实测拦截 N 次
- 缺口驱动补检：模型自选检索词（非脚本预设）
- 诚实失败：正文不可得 $\rightarrow$ 标注待核验，不编造

小规模评估、失败案例与人工验证职责

- 12 冻结案例 $\times$ A/B/C 条件（无记忆/上下文注入/结构化记忆）
- 自动检查 + 真人按 rubric 评分
- 人工核验包：文献身份、边界判定、claims 三层队列

长期记忆的核心问题与研究边界

- 为什么长上下文 / 静态 RAG 不够：跨会话、可写、需更新
- 五个研究问题（RQ1 定义边界…RQ5 评测公平性）
- 综述方法：多源检索 + 两轮筛选 + 版本去重（流程图）

研究脉络与主要方法类别

- 组织与表示：分页、摘要卡片、图、经验池
- 更新与遗忘：再巩固、选择性遗忘、时间知识
- 可靠性：投毒攻击、来源追踪、可信巩固

记忆更新、冲突与可靠性的主要发现

- 发现 1（待填，带引用）
- 发现 2（待填，带引用）
- 发现 3（待填，带引用）

评测缺口、主要挑战和结论

- 评测缺口：跨会话更新能力考察不足；结果难公平比较
- 挑战：时效与冲突、错误传播、成本
- 结论（待填）